



Universidad Manuela Beltrán

Arquitectura de software

Programa dedicado a solucionar obligaciones financieras

Brian Alexander Montes

Juan Felipe Caceres Espinosa

Jamilton Fernando Benavides

Ingeniería de software

Quinto semestre

Bogotá 2026

Abstract:

Financial obligations are part of the daily life of many people, who must manage payments related to basic services, education, credit cards, subscriptions, insurance, and other expenses. However, the information associated with these obligations is often distributed across different applications, messages, invoices, emails, or personal notes, making it difficult to maintain adequate control over payment amounts, due dates, priorities, and payment status.

This project proposes FinanTask, a software system designed to support the management of users' financial obligations through a centralized platform. The system will allow users to register, consult, modify, and manage their financial activities, as well as identify pending and overdue payments according to their due dates and priorities. The project will focus on designing a software architecture that separates the user interface, services, business logic, data management, and database, promoting organization, maintainability, and scalability.

The proposed solution seeks to provide users with a simple and centralized mechanism for organizing their financial obligations and obtaining relevant information for their payment management. Additionally, the project will serve as a practical application of software architecture principles in the design of a system based on clearly defined responsibilities and communication between its components.

Introduccion:

La gestión de las obligaciones financieras personales hace parte de las actividades cotidianas de las personas, especialmente cuando deben atender diferentes pagos relacionados

con servicios públicos, educación, créditos, tarjetas, suscripciones, seguros y otros gastos.

Aunque estas obligaciones pueden tener diferentes características, todas requieren un seguimiento adecuado de aspectos como el valor que debe pagarse, la fecha límite, la prioridad y el estado de la obligación.

En la actualidad, una persona puede utilizar diferentes medios para recordar y controlar estos pagos, como aplicaciones de notas, calendarios, mensajes, correos electrónicos, documentos o incluso recordatorios realizados manualmente. Esta dispersión de información puede dificultar la consulta de las obligaciones pendientes y aumentar la posibilidad de olvidar fechas importantes o perder el seguimiento de determinados pagos.

A partir de esta situación surge FinanTask, un sistema orientado a centralizar la información relacionada con las obligaciones financieras de un usuario. La propuesta permitirá registrar actividades financieras, consultar sus características, modificar información, gestionar su estado y establecer prioridades. Asimismo, el sistema podrá identificar aquellas actividades cuya fecha límite haya sido superada y que continúen pendientes, permitiendo diferenciarlas de las obligaciones pagadas.

Desde la perspectiva de la Arquitectura de Software, el proyecto busca establecer una estructura organizada en la que las responsabilidades del sistema se encuentren separadas. Para ello, se plantea una solución compuesta por una interfaz de usuario, servicios, lógica de negocio, gestión de datos y una base de datos. Esta organización permitirá analizar posteriormente la interacción entre los diferentes componentes y aplicar principios arquitectónicos relacionados con la separación de responsabilidades, el bajo acoplamiento y la facilidad de mantenimiento.

De esta manera, FinanTask no se plantea únicamente como una aplicación para almacenar pagos, sino como un proyecto que permitirá diseñar y justificar una arquitectura de software capaz de soportar las principales necesidades relacionadas con la gestión de obligaciones financieras personales.

Justificación:

La gestión adecuada de las obligaciones financieras requiere conocer oportunamente qué pagos deben realizarse, cuál es su valor, cuándo deben efectuarse y cuáles presentan mayor prioridad. Cuando esta información se encuentra distribuida en diferentes medios, el usuario puede tener dificultades para obtener una visión general de sus compromisos financieros. Por esta razón, resulta pertinente plantear una solución que permita centralizar y organizar esta información en un único sistema.

FinanTask busca atender esta situación mediante una plataforma en la que cada usuario pueda registrar sus obligaciones financieras y realizar un seguimiento de ellas. La posibilidad de consultar los pagos pendientes, identificar actividades vencidas, establecer prioridades y actualizar el estado de una obligación permitiría disponer de información organizada para facilitar el control de los compromisos adquiridos.

Los principales beneficiarios serían las personas que necesitan gestionar diferentes obligaciones financieras y requieren una herramienta sencilla para organizar sus pagos. El sistema no pretende realizar operaciones bancarias ni efectuar transacciones monetarias, sino proporcionar mecanismos para registrar y consultar información relacionada con las obligaciones del usuario.

Desde el punto de vista tecnológico, el proyecto resulta pertinente para la asignatura de Arquitectura de Software porque permite analizar un sistema con diferentes responsabilidades y establecer una estructura que facilite su organización y evolución. La separación entre interfaz, servicios, lógica de negocio y gestión de datos permitirá estudiar cómo los componentes pueden comunicarse sin concentrar todas las responsabilidades en una única parte del sistema.

Desde el punto de vista académico, FinanTask constituye una oportunidad para aplicar conceptos de arquitectura de software a una problemática concreta. El diseño permitirá analizar aspectos como separación de responsabilidades, comunicación entre componentes, gestión de información, reglas de negocio, seguridad de acceso y relación entre las diferentes capas del sistema.

Problemática:

Las personas pueden tener a su cargo diferentes obligaciones financieras que deben atender en fechas determinadas, como el pago de servicios, matrículas o cuotas educativas, tarjetas de crédito, préstamos, seguros, suscripciones y otros gastos. Estas obligaciones presentan características diferentes y requieren realizar un seguimiento constante de aspectos como el valor a pagar, la fecha límite, la prioridad y el estado de cada compromiso.

Una de las principales dificultades se presenta cuando la información de estas obligaciones se encuentra distribuida en diferentes medios. Un usuario puede consultar una factura para conocer un valor, utilizar una aplicación de calendario para recordar una fecha y recurrir a notas

personales para registrar otros pagos. Como consecuencia, no siempre dispone de una visión centralizada de sus obligaciones y puede resultar más difícil determinar cuáles pagos se encuentran pendientes, cuáles están próximos a vencer y cuáles ya fueron realizados.

Esta situación puede generar dificultades en la organización de los compromisos financieros personales. La falta de una clasificación uniforme y de un seguimiento centralizado puede provocar olvidos de fechas de pago, falta de claridad sobre las obligaciones pendientes y dificultad para establecer cuáles compromisos requieren atención prioritaria.

Adicionalmente, cuando una obligación permanece pendiente después de su fecha límite, el usuario necesita identificarla oportunamente para diferenciarla de otros pagos que todavía se encuentran dentro del plazo establecido. Sin un mecanismo organizado para realizar este seguimiento, esta identificación depende en gran medida del control manual realizado por cada persona.

Por lo anterior, se identifica una problemática relacionada con la dificultad para centralizar, organizar y realizar seguimiento a diferentes obligaciones financieras personales desde un mismo espacio, especialmente cuando estas presentan diferentes fechas, valores, prioridades y estados.

Necesidad:

A partir de la problemática identificada, se evidencia la necesidad de contar con un mecanismo que permita centralizar y organizar la información relacionada con las obligaciones

financieras de un usuario. Este mecanismo debe facilitar el registro de datos relevantes como el nombre de la obligación, su categoría, valor, fecha límite, prioridad y estado, evitando que la información deba gestionarse de manera independiente en diferentes medios.

También existe la necesidad de realizar un seguimiento del estado de cada obligación. El usuario requiere distinguir entre actividades pendientes, pagadas y vencidas, de manera que pueda conocer cuáles compromisos aún requieren atención y cuáles ya fueron cumplidos. Para ello, el sistema debe considerar las fechas límite y las acciones realizadas por el usuario para mantener actualizada la información.

De igual manera, resulta necesario disponer de mecanismos que permitan organizar las obligaciones de acuerdo con diferentes criterios, especialmente su prioridad. Esto facilitaría la consulta de aquellos compromisos que requieren mayor atención y permitiría al usuario obtener una visión más clara de sus actividades financieras.

En respuesta a estas necesidades se propone el desarrollo de FinanTask, un sistema que centralice la gestión de las obligaciones financieras personales y proporcione funcionalidades para registrarlas, consultarlas, modificarlas y controlar su estado. La solución será diseñada considerando una arquitectura que permita separar las responsabilidades relacionadas con la interacción del usuario, los servicios, las reglas de negocio y la gestión de los datos.

Pregunta problema:

¿Cómo diseñar la arquitectura de un sistema de software que permita centralizar y gestionar las obligaciones financieras personales de los usuarios, facilitando el seguimiento de sus valores, fechas límite, prioridades y estados de pago?

Referencias bibliograficas:

International Organization for Standardization. (2022). *ISO/IEC/IEEE 42010:2022: Software, systems and enterprise—Architecture description*. <https://www.iso.org/standard/74393.html>

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *PISA 2022 assessment and analytical framework: PISA 2022 financial literacy framework*. OECD Publishing.
<https://doi.org/10.1787/dfe0bf9c-en>

Organisation for Economic Co-operation and Development. (s. f.). *Financial education*. OECD.
<https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/financial-education.html>

IEEE. (2020). *Software architecture*. IEEE Technology Navigator.
<https://technav.ieee.org/topic/software-architecture/>